Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2

«Разработка консольного приложения с применением ООП»

ДИСЦИПЛИНА: «Программирование на основе классов и шаблонов»

Выполнил: студент гр. ИУ5-22Б _____ (Подругин Г.Р.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Москва, 2026 г

1. Цель работы

Целью работы является разработка консольного приложения на языке C# с использованием объектно-ориентированного подхода для работы с двумя связанными таблицами в базе данных SQLite. Приложение должно обеспечивать загрузку данных из CSV-файлов, просмотр, добавление, редактирование и удаление записей, а также формирование отчётов с использованием паттерна Fluent Interface.

2. Постановка задачи

По варианту 22 требуется реализовать предметную область:

- справочная таблица: **Рестораны**
- основная таблица: **Блюда в меню**
- числовое поле: **`price`** — цена блюда в рублях.

Структура данных соответствует связи **один-ко-многим**:

- один ресторан может иметь много блюд;
- каждое блюдо относится к одному ресторану.

3. Структура классов

В программе реализованы следующие основные классы:

- `Restaurant` — модель справочной таблицы;
- `MenuDish` — модель основной таблицы;
- `DatabaseManager` — класс для работы с SQLite;
- `ReportBuilder` — построитель отчётов по паттерну Fluent Interface.

4. Описание модели данных

Таблица `restaurants`

Содержит список ресторанов:

- `restaurant_id` — идентификатор ресторана, первичный ключ;
- `restaurant_name` — название ресторана.

Таблица `dishes`

Содержит список блюд:

- `dish_id` — идентификатор блюда, первичный ключ;
- `restaurant_id` — внешний ключ на таблицу `restaurants`;
- `dish_name` — название блюда;
- `price` — цена блюда в рублях, числовое поле, ограничение: `price >= 0`.

5. Диаграммы PlantUML

5.1. Диаграмма Чена

```
@startchen
entity "Ресторан" as restaurant {
  * restaurant_id : int
  --
  restaurant_name : string
}

entity "Блюдо" as dish {
  * dish_id : int
  --
  restaurant_id : int
  dish_name : string
  price : int
}

relationship "включает" as contains

restaurant -1- contains
contains -N- dish
@endchen
```

5.2. ER Diagram (Information Engineering)

```
@startuml
entity "restaurants" as restaurants {
  * restaurant_id : int <<PK>>
  --
  restaurant_name : string
}

entity "dishes" as dishes {
  * dish_id : int <<PK>>
  --
  restaurant_id : int <<FK>>
  dish_name : string
  price : int [>= 0]
}

restaurants ||--o{ dishes : contains
@enduml
```

5.3. UML Activity Diagram для построения отчёта

Ниже показан процесс формирования отчёта через `ReportBuilder`.

```
@startuml
start

:Создание объекта ReportBuilder;
:Вызов Query(sql);
:Сохранение SQL во внутреннее поле _sql;

:Вызов Title(text);
:Сохранение заголовка в _title;
```

```
:Вызов Header(...);
:Сохранение массива заголовков в _headers;

:Вызов ColumnWidths(...);
:Сохранение массива ширин в _widths;

if (Выбран Print?) then (да)
  :Build();
  :Выполнить SQL через DatabaseManager;
  :Сформировать строку отчёта;
  :Вывести отчёт в консоль;
else (нет)
  :SaveToFile(path);
  :Build();
  :Выполнить SQL через DatabaseManager;
  :Сформировать строку отчёта;
  :Сохранить отчёт в текстовый файл;
endif

stop
@enduml
```

6. Описание работы `ReportBuilder`

Класс `ReportBuilder` реализует паттерн Fluent Interface.
Это означает, что промежуточные методы возвращают ссылку на текущий объект `this`, благодаря чему можно вызывать методы цепочкой:

```
new ReportBuilder(db)
    .Query("SELECT ...")
    .Title("Блюда по ресторанам")
    .Header("Блюдо", "Ресторан", "Цена")
    .ColumnWidths(25, 25, 10)
    .Print();
```

Для дополнительного задания группы Б реализован терминальный метод:

```
SaveToFile(string path)
```

который сохраняет отформатированный отчёт в текстовый файл. Требование о терминальном методе сохранения в файл для группы Б указано в методичке.

7. Реализованные отчёты

Согласно методичке в программе реализованы 3 обязательных отчёта: полный список с `JOIN`, количество записей по категориям через `GROUP BY COUNT(*)` и среднее числовое поле по категориям через `GROUP BY AVG(...)`.

Отчёт 1. Полный список блюд с ресторанами

```
SELECT d.dish_name, r.restaurant_name, d.price
FROM dishes d
JOIN restaurants r ON d.restaurant_id = r.restaurant_id
ORDER BY d.dish_name
```

Назначение: выводит все блюда, название ресторана и цену.

Отчёт 2. Количество блюд в каждом ресторане

```
SELECT r.restaurant_name, COUNT(*) AS cnt
FROM dishes d
JOIN restaurants r ON d.restaurant_id = r.restaurant_id
GROUP BY r.restaurant_name
ORDER BY r.restaurant_name
```

Назначение: показывает, сколько блюд имеется в каждом ресторане.

Отчёт 3. Средняя цена блюд по ресторанам

```
SELECT r.restaurant_name, ROUND(AVG(d.price), 1) AS avg_price
FROM dishes d
JOIN restaurants r ON d.restaurant_id = r.restaurant_id
GROUP BY r.restaurant_name
ORDER BY avg_price DESC
```

Назначение: вычисляет среднюю цену блюд по каждому ресторану.

8. Пример работы программы

После запуска программы отображается консольное меню:

```
[OK] Загружены блюда из C:\Users\Григорий\source\repos\DZ2\D

╔═══════════════════════════════════════════╗
║ УПРАВЛЕНИЕ БЛЮДАМИ В РЕСТОРАНАХ          ╖
╟═══════════════════════════════════════════╢
│ 1 — Показать все рестораны                │
│ 2 — Показать все блюда                    │
│ 3 — Добавить блюдо                        │
│ 4 — Редактировать блюдо                   │
│ 5 — Удалить блюдо                         │
│ 6 — Отчёты                                │
│ 7 — Экспорт в CSV                         │
│ 0 — Выход                                 │
╚═══════════════════════════════════════════╝
Ваш выбор: 1

--- Все рестораны ---
 [1] Итальянский дворик
 [2] Суши Мастер
 [3] BBQ House
 [4] Вегетарианский уголок
Итого: 4

╔═══════════════════════════════════════════╗
║ УПРАВЛЕНИЕ БЛЮДАМИ В РЕСТОРАНАХ          ╖
╟═══════════════════════════════════════════╢
│ 1 — Показать все рестораны                │
│ 2 — Показать все блюда                    │
│ 3 — Добавить блюдо                        │
│ 4 — Редактировать блюдо                   │
│ 5 — Удалить блюдо                         │
│ 6 — Отчёты                                │
│ 7 — Экспорт в CSV                         │
│ 0 — Выход                                 │
╚═══════════════════════════════════════════╝
Ваш выбор: 2

--- Все блюда ---
 [1] Пицца Маргарита, ресторан #1, цена: 650 руб.
 [2] Паста Карбонара, ресторан #1, цена: 720 руб.
 [3] Лазанья, ресторан #1, цена: 780 руб.
 [4] Филадельфия, ресторан #2, цена: 890 руб.
 [5] Калифорния, ресторан #2, цена: 750 руб.
 [6] Рамен, ресторан #2, цена: 680 руб.
 [7] Бургер Классический, ресторан #3, цена: 540 руб.
 [8] Стейк Рибай, ресторан #3, цена: 1450 руб.
```

```
╚═══════════════════════════════════════════╝
Ваш выбор: 2

--- Все блюда ---
 [1] Пицца Маргарита, ресторан #1, цена: 650 руб.
 [2] Паста Карбонара, ресторан #1, цена: 720 руб.
 [3] Лазанья, ресторан #1, цена: 780 руб.
 [4] Филадельфия, ресторан #2, цена: 890 руб.
 [5] Калифорния, ресторан #2, цена: 750 руб.
 [6] Рамен, ресторан #2, цена: 680 руб.
 [7] Бургер Классический, ресторан #3, цена: 540 руб.
 [8] Стейк Рибай, ресторан #3, цена: 1450 руб.
 [9] Куриные крылья BBQ, ресторан #3, цена: 610 руб.
 [10] Овощной салат, ресторан #4, цена: 390 руб.
 [11] Суп-пюре из тыквы, ресторан #4, цена: 430 руб.
 [12] Тофу с овощами, ресторан #4, цена: 560 руб.
Итого: 12


╔═══════════════════════════════════════════╗
╠═══ УПРАВЛЕНИЕ БЛЮДАМИ В РЕСТОРАНАХ ═══╣
╠═══════════════════════════════════════════╣
 1 — Показать все рестораны
 2 — Показать все блюда
 3 — Добавить блюдо
 4 — Редактировать блюдо
 5 — Удалить блюдо
 6 — Отчёты
 7 — Экспорт в CSV
 0 — Выход
╚═══════════════════════════════════════════╝
Ваш выбор: 6

--- Отчёты ---
 1 — Полный список блюд с ресторанами
 2 — Количество блюд в каждом ресторане
 3 — Средняя цена блюд по ресторанам
 4 — Сохранить отчёт 1 в файл
 5 — Сохранить отчёт 2 в файл
 6 — Сохранить отчёт 3 в файл
 0 — Назад
Ваш выбор: 1
```

```
Ваш выбор: 1


=== Блюда по ресторанам ===
Блюдо                      Ресторан                  Цена
──────────────────────────────────────────────────────────
Бургер Классический        BBQ House                 540
Калифорния                 Суши Мастер               750
Куриные крылья BBQ         BBQ House                 610
Лазанья                    Итальянский дворик        780
Овощной салат              Вегетарианский уголок     390
Паста Карбонара            Итальянский дворик        720
Пицца Маргарита            Итальянский дворик        650
Рамен                      Суши Мастер               680
Стейк Рибай                BBQ House                 1450
Суп-пюре из тыквы          Вегетарианский уголок     430
Тофу с овощами             Вегетарианский уголок     560
Филадельфия                Суши Мастер               890

--- Отчёты ---
 1 — Полный список блюд с ресторанами
 2 — Количество блюд в каждом ресторане
 3 — Средняя цена блюд по ресторанам
 4 — Сохранить отчёт 1 в файл
 5 — Сохранить отчёт 2 в файл
 6 — Сохранить отчёт 3 в файл
 0 — Назад
Ваш выбор: 2


=== Количество блюд по ресторанам ===
Ресторан                   Кол-во блюд
──────────────────────────────────────
BBQ House                  3
Вегетарианский уголок      3
Итальянский дворик         3
Суши Мастер                3

--- Отчёты ---
 1 — Полный список блюд с ресторанами
 2 — Количество блюд в каждом ресторане
 3 — Средняя цена блюд по ресторанам
 4 — Сохранить отчёт 1 в файл
 5 — Сохранить отчёт 2 в файл
 6 — Сохранить отчёт 3 в файл
 0 — Назад
```

```
=== Количество блюд по ресторанам ===
Ресторан                 Кол-во блюд
──────────────────────────────────────

BBQ House                3
Вегетарианский уголок    3
Итальянский дворик       3
Суши Мастер              3

--- Отчёты ---
 1 — Полный список блюд с ресторанами
 2 — Количество блюд в каждом ресторане
 3 — Средняя цена блюд по ресторанам
 4 — Сохранить отчёт 1 в файл
 5 — Сохранить отчёт 2 в файл
 6 — Сохранить отчёт 3 в файл
 0 — Назад
Ваш выбор: 3


=== Средняя цена блюд по ресторанам ===
Ресторан                 Средняя цена
──────────────────────────────────────

BBQ House                866,7
Суши Мастер              773,3
Итальянский дворик       716,7
Вегетарианский уголок    460

--- Отчёты ---
 1 — Полный список блюд с ресторанами
 2 — Количество блюд в каждом ресторане
 3 — Средняя цена блюд по ресторанам
 4 — Сохранить отчёт 1 в файл
 5 — Сохранить отчёт 2 в файл
 6 — Сохранить отчёт 3 в файл
 0 — Назад
Ваш выбор: 4

Отчёт сохранён в файл: C:\Users\Григорий\source\repos\DZ2\DZ2\bin\Debug\net10.0\report1.txt

--- Отчёты ---
 1 — Полный список блюд с ресторанами
 2 — Количество блюд в каждом ресторане
 3 — Средняя цена блюд по ресторанам
 4 — Сохранить отчёт 1 в файл
 5 — Сохранить отчёт 2 в файл
```

```
Отчёт сохранён в файл: C:\Users\Григорий\source\repos\DZ2\DZ2\bin\Debug\net10.0\report1.txt

--- Отчёты ---
 1 – Полный список блюд с ресторанами
 2 – Количество блюд в каждом ресторане
 3 – Средняя цена блюд по ресторанам
 4 – Сохранить отчёт 1 в файл
 5 – Сохранить отчёт 2 в файл
 6 – Сохранить отчёт 3 в файл
 0 – Назад
Ваш выбор: 5

Отчёт сохранён в файл: C:\Users\Григорий\source\repos\DZ2\DZ2\bin\Debug\net10.0\report2.txt

--- Отчёты ---
 1 – Полный список блюд с ресторанами
 2 – Количество блюд в каждом ресторане
 3 – Средняя цена блюд по ресторанам
 4 – Сохранить отчёт 1 в файл
 5 – Сохранить отчёт 2 в файл
 6 – Сохранить отчёт 3 в файл
 0 – Назад
Ваш выбор: 6

Отчёт сохранён в файл: C:\Users\Григорий\source\repos\DZ2\DZ2\bin\Debug\net10.0\report3.txt

--- Отчёты ---
 1 – Полный список блюд с ресторанами
 2 – Количество блюд в каждом ресторане
 3 – Средняя цена блюд по ресторанам
 4 – Сохранить отчёт 1 в файл
 5 – Сохранить отчёт 2 в файл
 6 – Сохранить отчёт 3 в файл
 0 – Назад
Ваш выбор:
```

report1.txt

Файл Изменить Просмотр

```
=== Блюда по ресторанам ===
Блюдо                    Ресторан                 Цена
-------------------------------------------------------
Бургер Классический      BBQ House                540
Калифорния               Суши Мастер              750
Куриные крылья BBQ       BBQ House                610
Лазанья                  Итальянский дворик       780
Овощной салат            Вегетарианский уголок    390
Паста Карбонара          Итальянский дворик       720
Пицца Маргарита          Итальянский дворик       650
Рамен                    Суши Мастер              680
Стейк Рибай              BBQ House                1450
Суп-пюре из тыквы        Вегетарианский уголок    430
Тофу с овощами           Вегетарианский уголок    560
Филадельфия              Суши Мастер              890
```

9. Вывод

В результате выполнения домашнего задания было разработано консольное приложение на языке C# с использованием SQLite и принципов ООП. В программе реализованы:

- классы-модели для двух таблиц;
- хранение данных в базе SQLite;
- импорт данных из CSV;
- просмотр и изменение записей через консольное меню;

- формирование отчётов с использованием Fluent Interface;
- сохранение отчётов в текстовый файл в рамках дополнительного задания группы Б.

Разработанное приложение соответствует требованиям методических указаний и демонстрирует работу со связанными таблицами, SQL-запросами и шаблоном Fluent Interface.

10. Модель данных

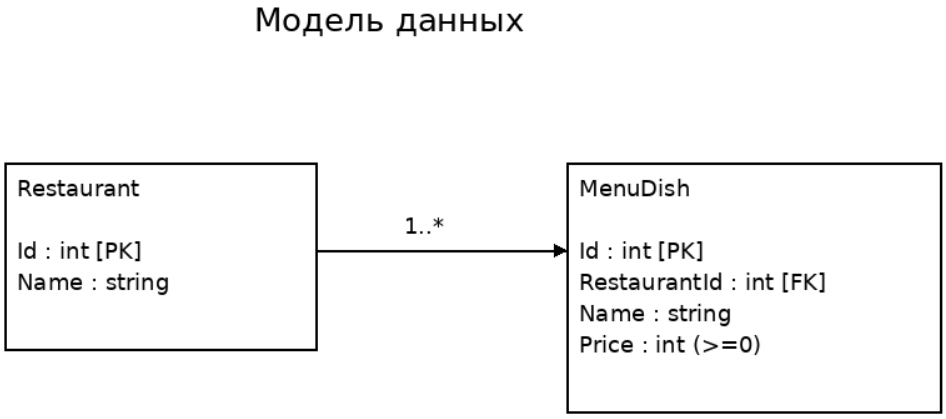

Рисунок 1 — UML-диаграмма модели данных

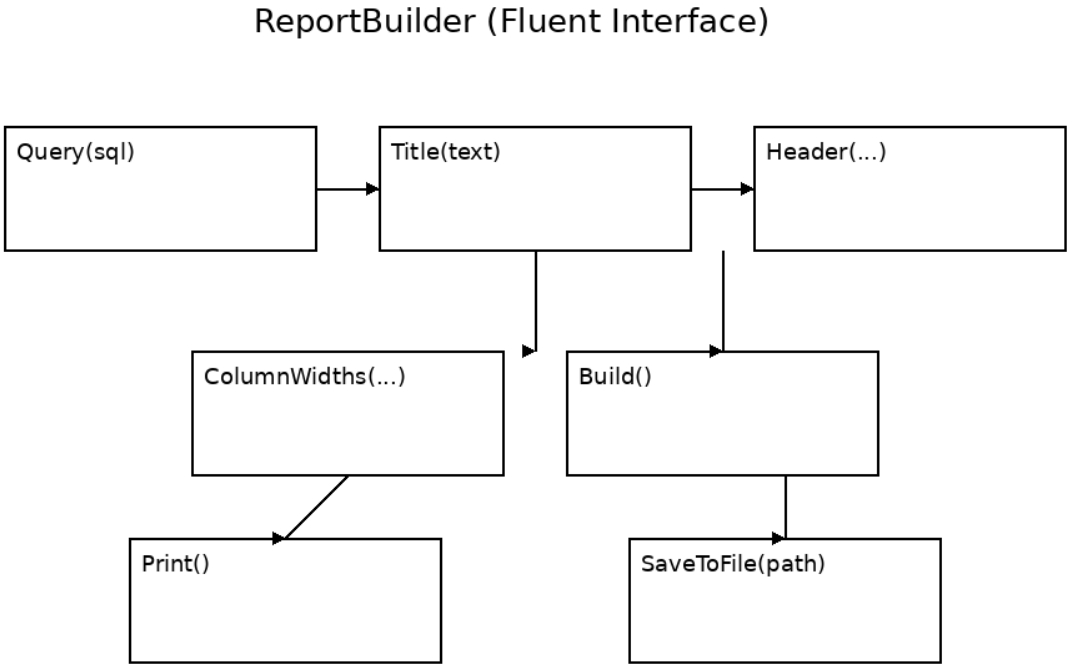

Рисунок 2 — UML-диаграмма работы класса ReportBuilder

Рисунок 3 — Блок-схема построения отчёта